LEZIONE 125 — G76 – Filettatura multipassata

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Impostare un ciclo automatico di filettatura multipassata con profondità di passata, finiture e lead definiti.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G76 esegue una filettatura multipassata. Il controllo calcola le passate successive distribuendo la profondità di taglio, può eseguire passate di finitura e gestisce la smussatura di uscita. Nel formato FANUC lathe comune il ciclo è composto da due blocchi.

Primo blocco: G76 P(m)(r)(a) Q(Δdmin) R(d). P contiene tre campi a due cifre: m numero passate di finitura (1–99), r smusso espresso in decimi di lead, a angolo utensile (es. 60). Q è la profondità minima di taglio; R è il sovrametallo di finitura.

Secondo blocco: G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(L). X/Z definiscono il punto finale; U/W sono le distanze incrementali nel sistema G-code A; R(i) è la conicità; P(k) altezza filetto; Q(Δd) profondità della prima passata; F(L) lead del filetto. Alcuni valori P/Q sono in unità minime senza punto decimale.

Per filettatura cilindrica R(i)=0. Per un filetto conico si specifica la conicità con segno appropriato. Il ciclo deve essere provato con velocità fissa G97, utensile corretto e profilo di invito/uscita. Non confondere G76 tornio con G76 di foratura su centro di lavoro.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G76 P(m)(r)(a) Q(Δdmin) R(d) ;
G76 X(U)_ Z(W)_ R(i) P(k) Q(Δd) F(L) ;

P = m (finiture, 2 cifre) + r (smusso, 2 cifre) + a (angolo utensile, 2 cifre)
Q1 = profondità minima; R1 = sovrametallo
P2 = altezza filetto; Q2 = prima profondità; F = lead
```

3. Esempio completo

```
O1125 (ESEMPIO DIDATTICO - FILETTO ESTERNO METRICO)
N10 G18 G40 G97 S250 M03
N20 G00 X20.5 Z2.0
N30 G76 P020060 Q100 R0.05
N40 G76 X16.93 Z-25.0 R0.0 P1535 Q300 F2.5
N50 G00 X30. Z5.
N60 M05
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 mantiene i giri fissi. S250 è un valore illustrativo, non un consiglio di processo.

N20 — Posizionamento iniziale oltre il diametro maggiore e prima del punto di inizio filetto.

N30 — P020060 significa 02 passate di finitura, 00 smusso, 60° angolo utensile. Q100 è profondità minima; R0.05 sovrametallo.

N40 — X16.93/Z-25 punto finale; R0 filetto cilindrico; P1535 altezza filetto e Q300 prima profondità, nelle unità previste dal CNC; F2.5 lead.

N50–N70 — Ritrae e termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Parametro	Valore esempio	Ruolo
m	02	Passate di finitura
r	00	Smusso nullo
a	60	Angolo utensile 60°
Δdmin	Q100	Limite minimo profondità passata
d	R0.05	Sovrametallo finitura
k	P1535	Altezza filetto, unità input
Δd	Q300	Profondità prima passata
L	F2.5	Lead del filetto

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Filetto cilindrico: R(i)=0.

• Filetto conico: R(i) diverso da zero, segno secondo direzione e geometria.

• Filetto multprincipio: il lead è passo × numero principi; la gestione dell'angolo iniziale dipende dal formato e dalle opzioni.

• Nel G-code system A il secondo blocco può usare U/W per quote incrementali; negli altri sistemi si usa il formato X/Z previsto dal manuale.

• Esistono cicli G76 differenti nei centri di lavoro: verificare sempre il sistema lathe.

7. Errori comuni

1. Confondere G76 tornio con G76 di barenatura/foratura del centro di lavoro.
2. Compilare male il campo P concatenato m-r-a.
3. Usare punto decimale in campi che richiedono unità minime intere.
4. Confondere passo con lead nei filetti multprincipio.
5. Usare G96 durante la filettatura.
6. Non verificare conicità, altezza filetto, sovrametallo e utensile.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Le unità di P/Q, l'input minimo, la gestione di P concatenato, i parametri 5130/5140/5141/5142/5143, il G-code system e la velocità massima dipendono dalla configurazione FANUC/CMZ. L'esempio non è un ciclo pronto per un filetto specifico.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.7 G76 e tabelle unità; manuale utensile/filettatura e CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Come si codifica m=2, r=0, a=60 nel campo P?
Soluzione: P020060.

Esercizio 2. A cosa serve Q nel primo blocco?
Soluzione: A definire la profondità minima di taglio.

Esercizio 3. A cosa serve P nel secondo blocco?
Soluzione: A definire l'altezza del filetto.

Esercizio 4. Per un filetto multprincipio, quale relazione lega passo e lead?
Soluzione: Lead = passo × numero di principi.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.